

ARRAYS

Em Java, arrays são objetos que possuem componentes. Estes componentes devem ser todos do mesmo tipo e podem ser primitivos ou outros objetos. Os arrays têm tamanho fixo. É um tipo estruturado homogêneo.

Necessidade

- Porque precisamos aprender mais um tipo de dado?
- O que vimos até agora não é suficiente?

Os tipos de dados vistos até agora foram os tipos simples, usados para representar números inteiros, números reais, caracteres, etc.. e até referências a objetos. As variáveis destes tipos não oferecem facilidade para armazenarmos vários valores na memória ao mesmo tempo.

Por exemplo, quando fazemos a declaração: `int num` estamos alocando memória para apenas um número inteiro.

Quando fazemos a declaração: `Circulo c` estamos alocando memória para uma única referência a um objeto da classe `Circulo`.

Com arrays (também conhecidos como vetores e matrizes), poderemos ter, na memória, uma coleção de números inteiros, uma coleção de números reais e até mesmo uma coleção de objetos. Os arrays podem ter mais de uma dimensão. Aqui trataremos apenas de arrays uni e bidimensionais.

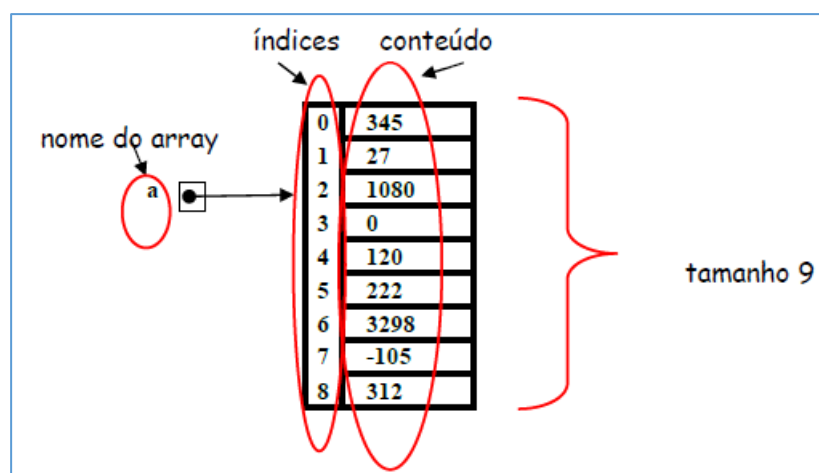
Array unidimensional

- Tem apenas uma dimensão
- Também denominado vetor

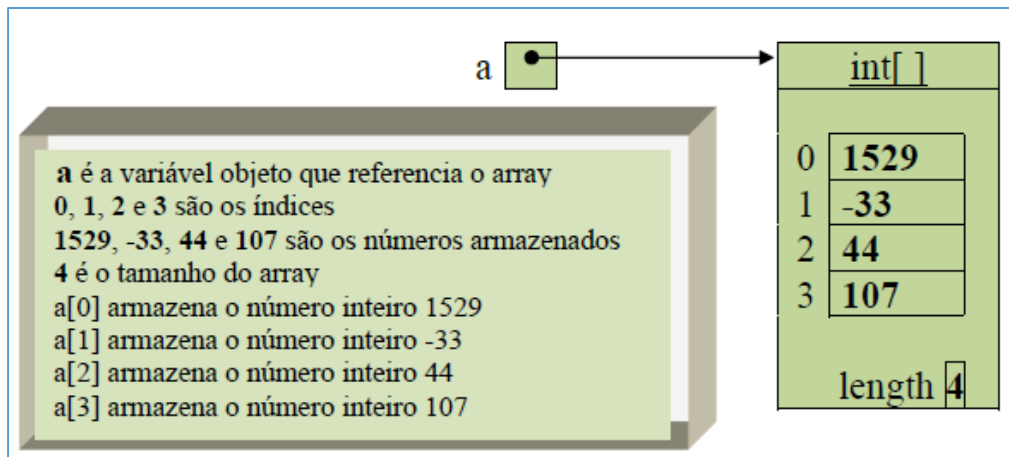
Cada elemento da coleção é distinguido do outro por um índice (*que indica a posição*), pois o nome da variável é o mesmo para todos os elementos. Em Java, este índice começa sempre em zero e deve ser sempre um número inteiro. Então se tivermos um array `a` de números inteiros, de tamanho 9, teremos os seguintes elementos no array: `a[0]`, `a[1]`, `a[2]`, `a[3]`, `a[4]`, `a[5]`, `a[6]`, `a[7]` e `a[8]`.

Lê-se, a índice zero, a índice um, e assim sucessivamente. O tamanho do array é imutável e é o conteúdo do atributo `length`, da classe `Array`, ou seja, `a.length` é o tamanho (quantidade de posições) do array `a`.

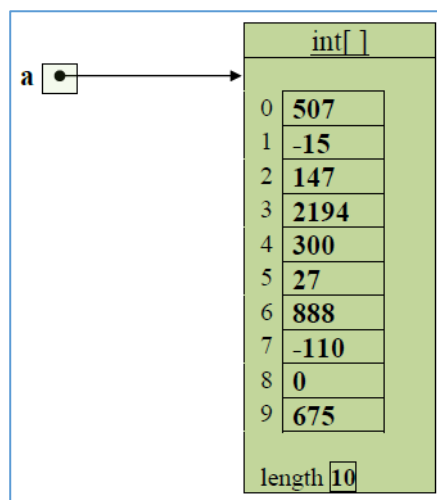
Como o array é de inteiros, cada elemento terá como conteúdo um número inteiro qualquer. Podemos armazenar, por exemplo, os números 345, 27, 1080, 0, 120, 222, 3298, -105 e 312 nos índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do array. Exemplo abaixo:



Considere um array `a` de números inteiros, de tamanho 4, contendo os números 1529, -33, 44 e 107. Abaixo, a representação deste objeto (não esqueça que array é um objeto), na memória, usando UML:



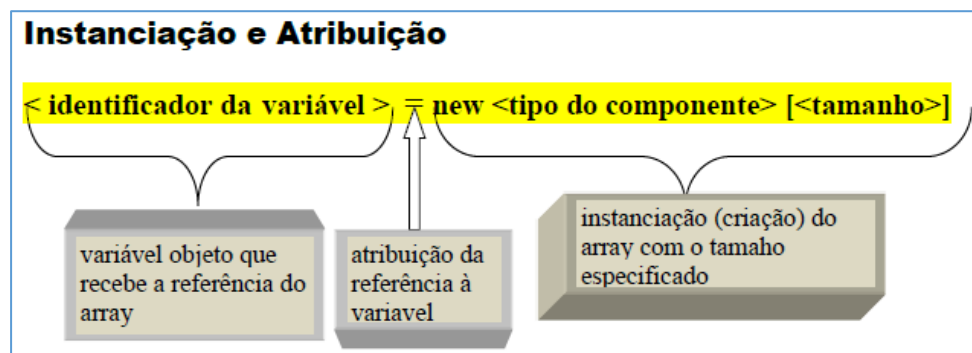
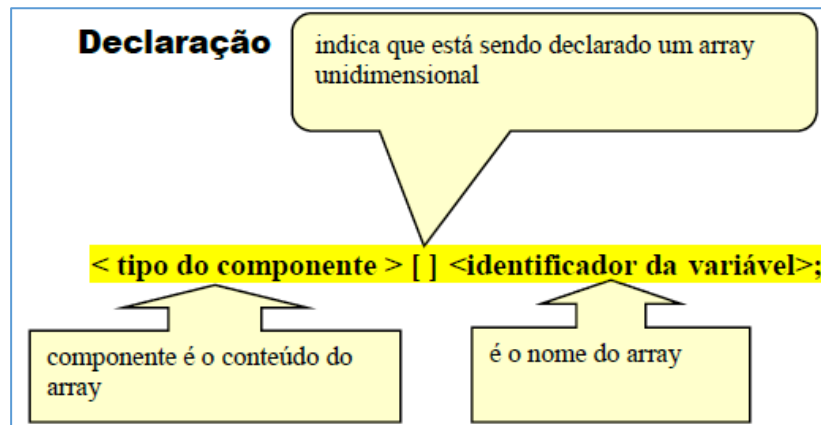
Questão 1: Considere o array **a**, de inteiros (figura abaixo) e analise as respostas:



- Qual é o índice do terceiro elemento do array **a**? **2**
- Qual é o conteúdo do terceiro elemento do array **a**? **147 - obs: Começa em zero**
- Qual é o índice do primeiro elemento do array **a**? **0**
- Qual é o conteúdo do primeiro elemento do array **a**? **507**
- Qual é o índice do elemento onde está armazenado o valor 888? **6**
- Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( a[5] )`? **27**
- Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( a[5] + 2 )`? **29**
- Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( a[5 + 2] )`? **-110**
- Após a execução dos comandos: `int x = 2; int y = 4;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( a[x] + a[y] + 1 )`? **147 + 300 + 1 = Será exibido 448**
- Após a execução dos comandos: `int x = 2; int y = 4;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( a[x + y + 1] )`? **- 110**
- Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println (a.length)`? **10**
- Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println (a[a.length-1])`? **675**

Como declarar e instanciar arrays unidimensionais

Conforme já mencionamos, os arrays são objetos e embora pertençam à classe Array (da API Java) precisam ser instanciados e atribuídos para uma variável objeto que deve ser declarada do tipo do array para poder referenciá-lo.



Obs. podemos fazer tudo junto: declaração, instanciação e atribuição

Exemplos de declaração:

- a) declaração de um array unidimensional de inteiros, de nome a:

`int [ ] a;` ou `int a[ ];`

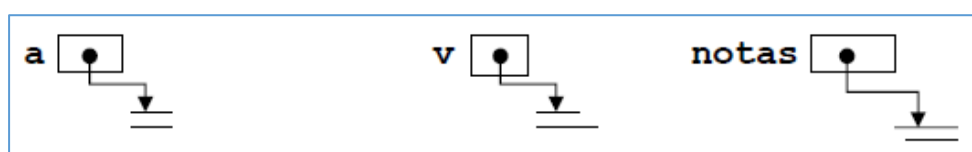
- b) declaração de um array unidimensional de inteiros, de nome v:

`int [ ] v;` ou `int v[ ];`

- c) declaração de um array unidimensional de reais, de nome notas:

`double [ ] notas ;` ou `double notas[ ];`

Após as declarações acima, temos as variáveis na memória com valores null, ou seja, não estão referenciando nenhum array. A declaração apenas aloca a variável objeto, na memória e garante que a variável tem a capacidade de referenciar um objeto do tipo declarado:



Exemplos de instanciação e atribuição:

- a) instanciação de um array unidimensional de inteiros, de tamanho 5 e atribuição para a variável a:

```
a = new int [5];
```

- b) instanciação de um array unidimensional de inteiros, de tamanho 7 e atribuição para a variável v:

```
v = new int [7];
```

- c) instanciação de um array unidimensional de reais, de tamanho 4 e atribuição para a variável notas:

```
notas = new double[4];
```

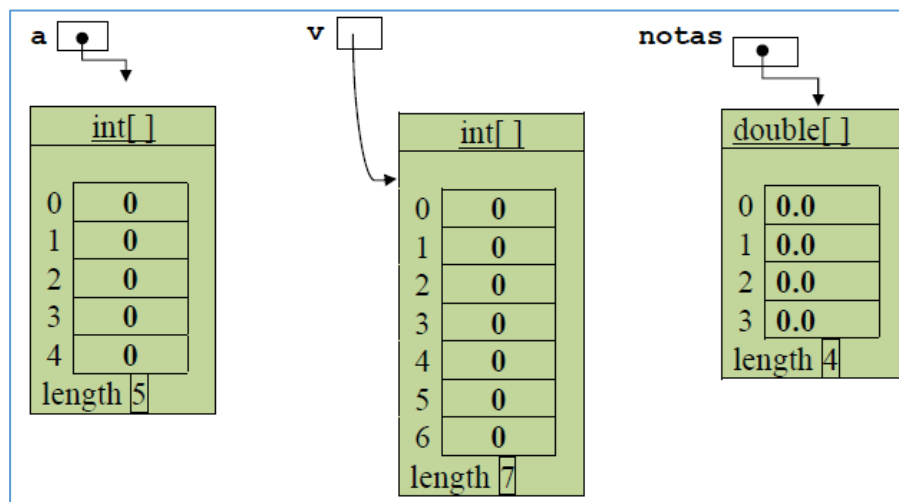
Exemplos de declaração, instanciação e atribuição, tudo junto:

```
int[ ] a = new int [5];
```

```
double[ ]notas = new double[4];
```

```
int[ ] v = new int [7];
```

Após as instanciações e atribuições acima, temos as variáveis na memória referenciando os arrays. Observe que agora os arrays foram instanciados (criados e alocados na memória). O conteúdo do array é zerado quando da sua criação, conforme os exemplos abaixo:



Questão 2 – Considere a sequência abaixo

- a) Declare um array de inteiros, de nome vet:

```
int vet [ ] ;
```

- b) Após a declaração, qual é o valor da variável vet, na memória?

null – Não referencia nenhum array. A declaração apenas aloca a variável-objeto na memória e garante que a variável tem a capacidade de referenciar um objeto do tipo declarado.

- c) Instancie um array de inteiros, de tamanho 15 e atribua para a variável vet, já declarada:

```
vet = new int [ 15 ] ;
```

- d) Após a instanciação, qual é o valor de vet[5]?

índice 5 do vetor (array) = Conteúdo zerado

- e) int tam = vet.length; qual é o valor de tam?

tamanho do vetor (array) é 15

- f) Qual é o último elemento do array vet? o elemento de índice 14 tem conteúdo zero.
- g) Qual é o índice do primeiro elemento do array vet? 0
- h) Declare e instancie um array de nome medias para armazenar as médias de 20 alunos.
Double [] medias = new double [20] ;

Como armazenar os valores no array?

- Obter via teclado (o usuário digita os valores):

```
for (int i = 0; i < notas.length; i++)  
    notas[i] = Teclado.leDouble( "digite uma nota: " );
```

- Gerar valores aleatórios no intervalo [1,500] (usando o método Random):

```
for (int i = 0; i < v.length; i++)  
    v[i] = 1+(int)(Math.random()*500);
```

- Gerar valores específicos (Ex. múltiplos de 5 maiores que 20)

```
int mult = 20; //inicializa gerador de múltiplos de 5  
for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
    mult = mult + 5; //gera múltiplo  
    a[i] = mult ; //armazena o múltiplo gerado no array  
}
```

- Gerar valores específicos (Ex. números pares a partir de 2)

```
int par = 0; //inicializa gerador de pares  
for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
    par = par + 2; //gera par  
    a[i] = par ; //armazena o número par gerado no array  
}
```

Questão 3 - Escreva um trecho de código para:

- a) Armazenar, no array v (já instanciado), os números ímpares a partir de 1:
Obs: lembre-se que os ímpares vão de 2 em 2, ou seja $i = i + 2$

```
int impar = 1;  
  
for (int i = 0; i < v.length; i++) {  
  
    impar = impar + 2;  
  
    v [ i ] = impar ;  
  
}
```

- b) Armazenar no array notas (já instanciado), as notas lidas do teclado. As notas devem ser validadas, ou seja, não aceite notas fora do intervalo [0.0, 10.0]. Cada vez que for digitada uma nota inválida, leia novamente.

Obs: faça um do..while dentro do for

```
public class Arrays3B
{
    public static void main(String[] args) {
        Arrays3B arrays = new Arrays3B();//instanciou objeto
        double[] notas = new double[3];
        double temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("A media eh"+temp);
    }

    public double digitaNota(double[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        double soma = 0;
        int count=0;
        double media=0;
        for ( int i = 0; i< vet.length; i++)
        {
            vet[i] = Teclado.leDouble("Digite uma nota: ");
            if(vet[i]<0.0 || vet[i]>10.0)
            do{
                System.out.println("Nota inválida!!");
                vet[i] = Teclado.leDouble("\nDigite outra nota: ");
            }
            while (vet[i]<0.0 || vet[i]>10.0);
            soma = soma + vet[i];
            count++;
        }
        return media = soma/count;
    }
}
```

BlueJ: Terminal Window - Mod10_Tare

Options

Digite uma nota: 12
Nota inválida!!

Digite outra nota: 11
Nota inválida!!

Digite outra nota: 6
Digite uma nota: 8
Digite uma nota: -2
Nota inválida!!

Digite outra nota: 7.5
A media eh7.166666666666667

Como acessar os valores do array?

- Exibir o array, na tela

```
System.out.println ( " Array: " );
for (int i = 0; i< a.length; i++)
    System.out.print (a[i] + " " );
```

- Acumular (somar) os valores do array

```
int soma = 0; //inicializa somador
for (int i = 0; i< a.length; i++)
    soma = soma + a[i]; //acumula
```

- Contar os valores pares armazenados no array

```

int contPar = 0; //inicializa contador de pares
for (int i = 0; i < a.length; i++)
    if (a[i]%2 == 0)
        contPar = contPar + 1; //incrementa o contador

```

- Substituir os valores pares por 2 e os valores ímpares por 3

```

for (int i = 0; i < a.length; i++)
    if (a[i]%2 == 0)
        a[i] = 2;
    else
        a[i] = 3;

```

Questão 4 – Codifique, os métodos, em java:

- a) Método público que recebe, via parâmetro, um array de inteiros. O método deve calcular e retornar a média aritmética dos números armazenados no array.

```

public class Arrays3B
{
    public static void main(String[] args) {
        Arrays3B arrays = new Arrays3B();//instanciou objeto
        int[] notas = new int[3];
        float temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.printf("A media eh %.2f",temp);
    }

    public float digitaNota(int[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int soma = 0;
        int count=0;
        int media=0;
        for ( int i = 0; i < vet.length; i++)
        {
            vet[i] = Teclado.leInt("Digite uma nota: ");
            if(vet[i]<0.0 || vet[i]>10.0)
            do{
                System.out.println("Nota inválida!!");
                vet[i] = Teclado.leInt("\nDigite outra nota: ");
            }
            while (vet[i]<0.0 || vet[i]>10.0);
            soma = soma + vet[i];
            count++;
        }
        return media = soma/count;
    }
}

```

BlueJ: Terminal Window - Mod10_Tare

Options

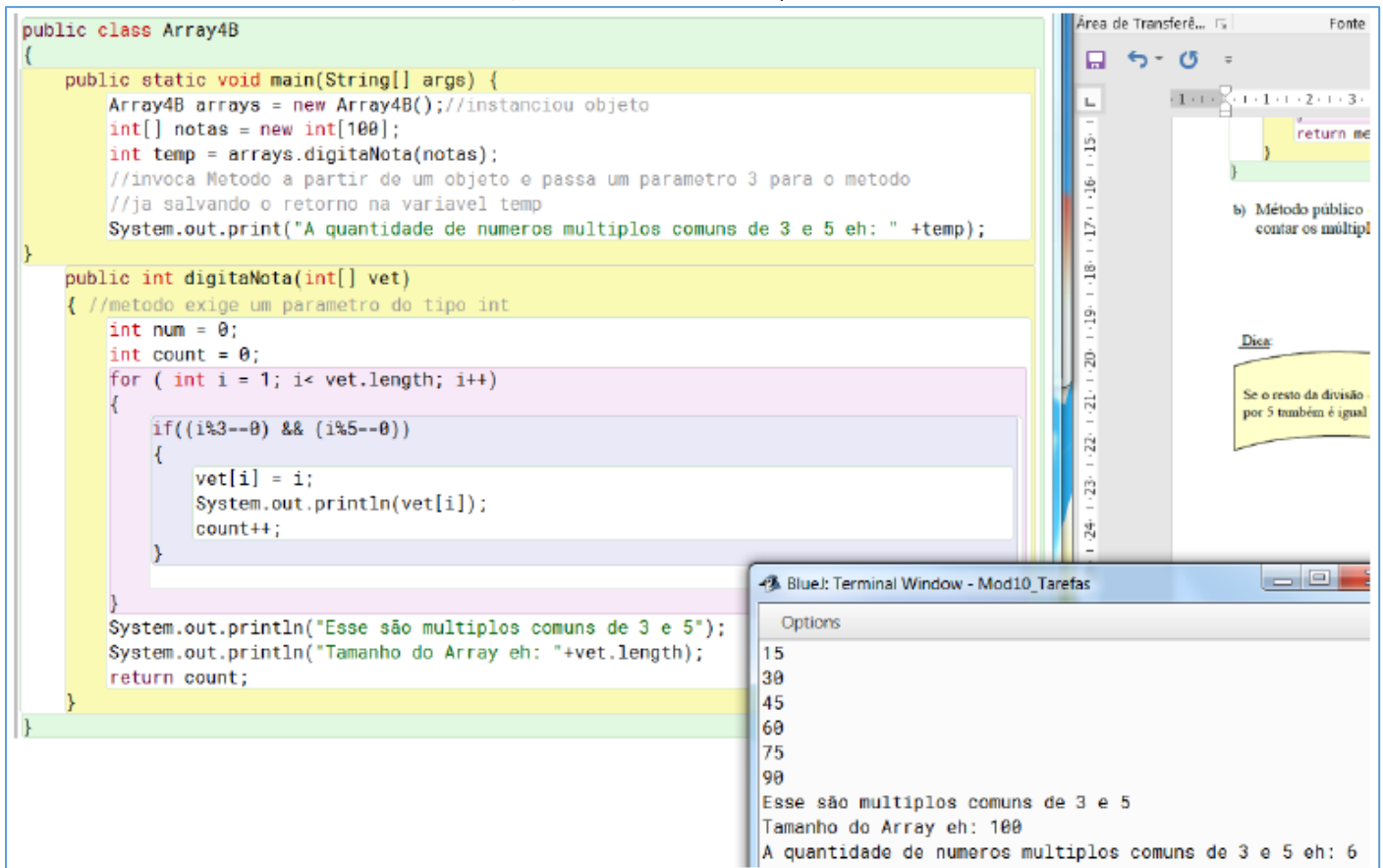
```

Digite uma nota: 7
Digite uma nota: 9
Digite uma nota: -2
Nota inválida!!
Digite outra nota: 11
Nota inválida!!
Digite outra nota: 9
A media eh 8,00

```

- b) Método público que recebe, via parâmetro, um array de inteiros. O método deve contar os múltiplos comuns de 3 e 5 e exibir esta quantidade na tela.

Dica: Se o resto da divisão de num por 3 é igual a zero e o resto da divisão de num por 5 também é igual a zero, então num é um múltiplo comum de 3 e 5



```
public class Array4B
{
    public static void main(String[] args) {
        Array4B arrays = new Array4B(); //instanciou objeto
        int[] notas = new int[100];
        int temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("A quantidade de numeros multiplos comuns de 3 e 5 eh: " +temp);
    }

    public int digitaNota(int[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int num = 0;
        int count = 0;
        for ( int i = 1; i< vet.length; i++)
        {
            if((i%3==0) && (i%5==0))
            {
                vet[i] = i;
                System.out.println(vet[i]);
                count++;
            }
        }
        System.out.println("Esse são multiplos comuns de 3 e 5");
        System.out.println("Tamanho do Array eh: "+vet.length);
        return count;
    }
}
```

Options

15
30
45
60
75
90
Esse são multiplos comuns de 3 e 5
Tamanho do Array eh: 100
A quantidade de numeros multiplos comuns de 3 e 5 eh: 6

Array bidimensional

- Tem duas dimensões (linhas e colunas)
- Também denominado matriz

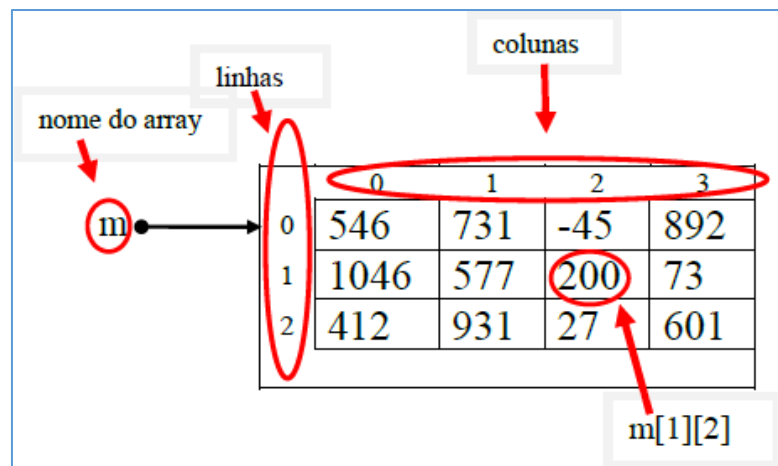
Cada elemento da coleção é distinguido do outro por dois índices (que indicam a linha e a coluna), pois o nome da variável é o mesmo para todos os elementos. Em Java, estes índices começam sempre em zero e devem ser sempre números inteiros.

Então se tivermos uma matriz m de números inteiros, de 3 linhas e 4 colunas, teremos os seguintes elementos na matriz:

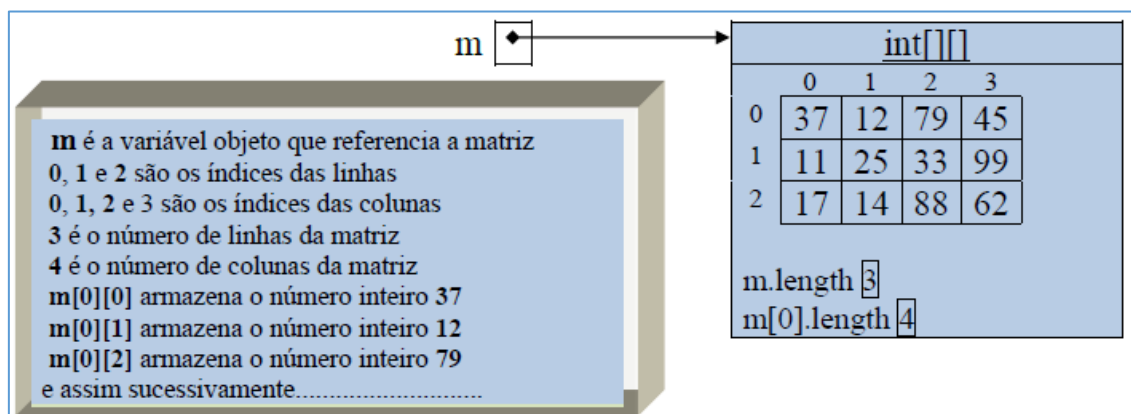
`m[0][0], m[0][1], m[0][2], m[0][3], m[1][0], m[1][1], m[1][2], m[1][3], m[2][0], m[2][1], m[2][2] e m[2][3]`

... totalizando 12 elementos].

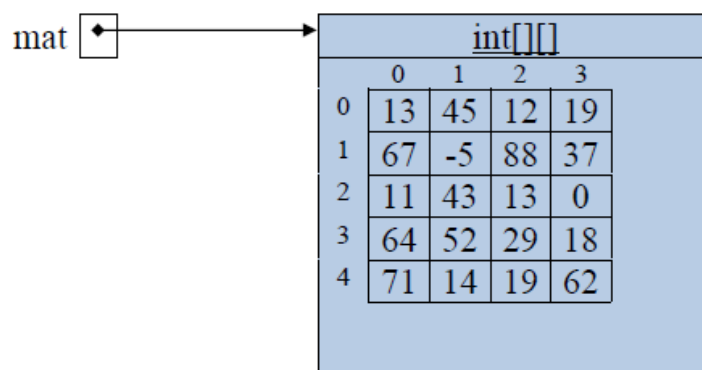
Lê-se, m linha zero e coluna zero, m linha zero e coluna um, m linha zero e coluna dois e assim sucessivamente. As dimensões são dadas pelos atributos `length`, da classe `Array`, ou seja, `m.length` é a quantidade de linhas da matriz m e `m[lin].length` é a quantidade de colunas da linha lin, da matriz m.



Considere uma matriz (array bidimensional) m de números inteiros, de 3 linhas e 4 colunas. Abaixo, a representação deste objeto (não esqueça que array é um objeto), na memória, usando UML:



Questão 5 – Considere a matriz mat, de inteiros:

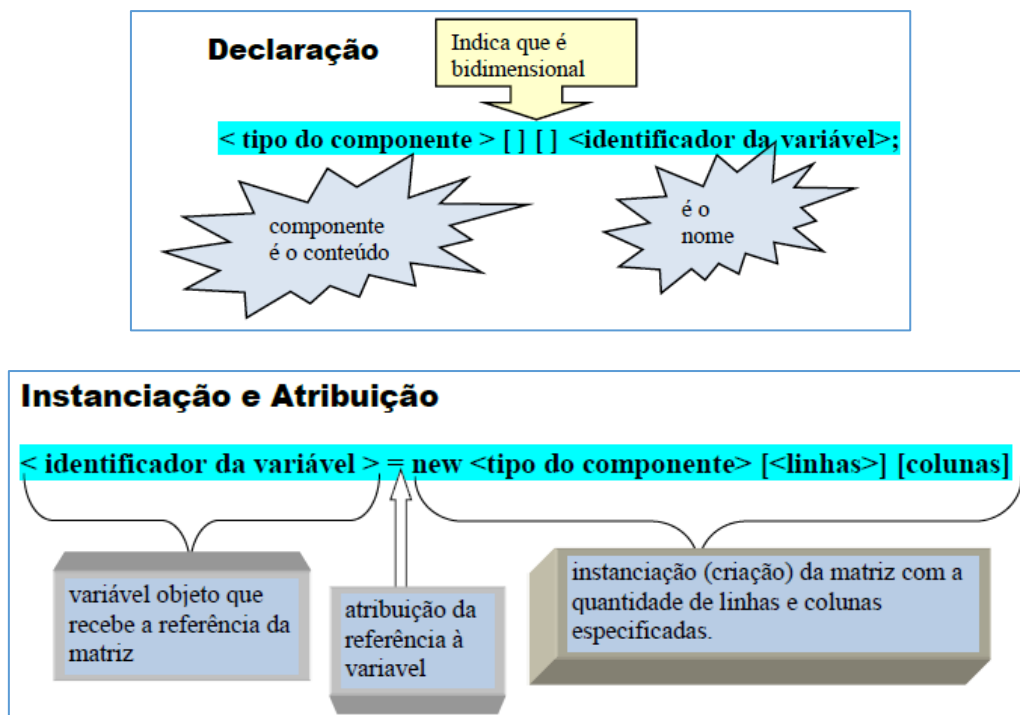


- Quantas linhas tem a matriz? **5 linhas**
- Quantas colunas tem a matriz? **4 colunas**
- Qual é o elemento onde está armazenado o valor 19?

mat [0] [3] - elemento da linha 0 coluna 3
E também mat [4] [2] – elemento de linha 4 e coluna 2

- d) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[1][1] )` ? **-5**
- e) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[2][0]+1)`? **11 + 1 = 12**
- f) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[3+1][3-1])`? **mat [4][2] = 19**
- g) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x] [x] )` ? **mat [2][2] = 13**
- h) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x+1] [x])`? **mat [3][2] = 29**
- i) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x][x] +1)`? **13 + 1 = 14**
- j) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat.length )` ? **5 ---São as linhas**
- k) Qual é o valor que será exibido pelo comando: `System.out.println ( mat [mat.length-1] [1])`?
mat [5-1] [1] >> mat[4][1] = 14
- l) A matriz tem quantos números armazenados? **20 numeros armazenados**

Como declarar e instanciar arrays bidimensionais (Matriz)



Obs. podemos fazer tudo junto: declaração, instanciação e atribuição

Exemplos de declaração:

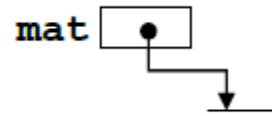
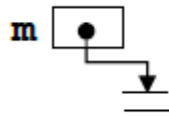
- a) declaração de uma matriz de inteiros, de nome m:

`int [ ] [ ] m;` ou `int m [ ] [ ];`

b) declaração de uma matriz de reais, de nome mat:

```
double [][] mat ;    ou    double mat[][];
```

Após as declarações acima, temos as variáveis na memória com valores null, ou seja não estão referenciando nenhum array. A declaração apenas aloca a variável objeto, na memória e garante que a variável tem a capacidade de referenciar um objeto do tipo declarado:



Exemplos de instanciação e atribuição:

a) instanciação de uma matriz de inteiros, de 3 linhas e 4 colunas e atribuição para a variável m:

```
m = new int [3][4];
```

b) instanciação de uma matriz de reais, de 5 linhas e 4 colunas e atribuição para a variável mat:

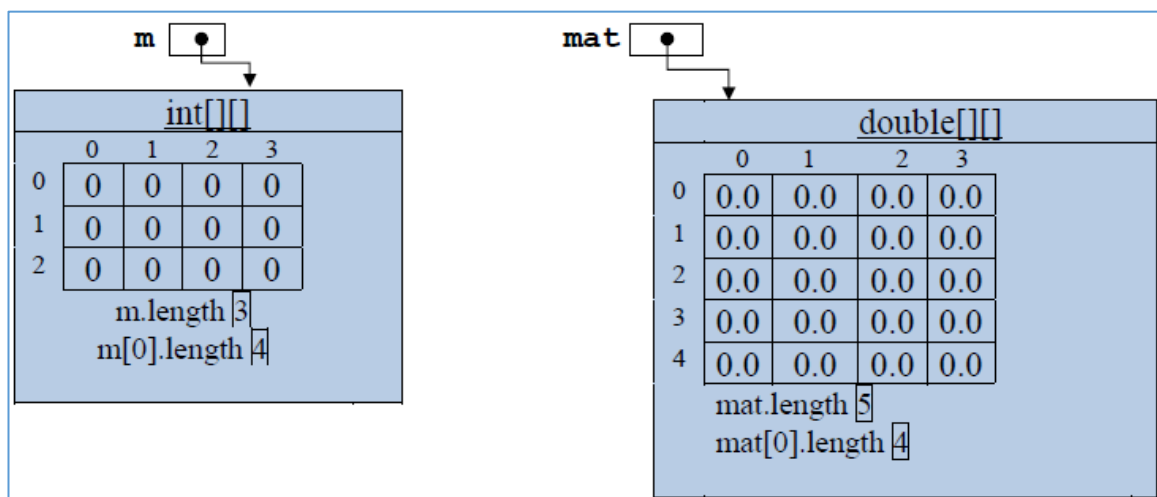
```
mat = new double[5 ][4];
```

Exemplos de declaração, instanciação e atribuição, tudo junto:

```
int[ ][ ] m = new int [3][4];
```

```
double[ ][ ] mat = new double[5 ][4];
```

Após as instanciações e atribuições acima, temos as variáveis na memória referenciando as matrizes. Observe que agora os arrays foram instanciados (criados e alocados na memória). O conteúdo do array é zerado quando da sua criação, conforme os exemplos abaixo:



Questão 6 – Declaração de matrizes

a) Declare uma matriz de inteiros, de nome matriz.

```
int matriz [ ][ ];
```

b) Instancie uma matriz de inteiros, de 6 linhas e 4 colunas e atribua para a variável matriz, já declarada.

```
matriz [ ][ ] = new int [ 6 ][ 4 ];
```

- c) Após a instanciação, qual é o valor de `matriz[1][3]`? O conteúdo do array é zerado quando da sua instanciação.
- d) Declare uma matriz de double, de nome notas. `double notas [ ] [ ];`
- e) Declare uma matriz de caracteres de nome letras. `char letras [ ] [ ];`

Como armazenar os valores na matriz?

- Obter via teclado (o usuário digita os valores):

```
for (int i = 0; i < mat.length; i++)  
    for (int j = 0; j < mat[i].length; j++)  
        mat[i][j] = Teclado.leDouble( "digite um número: " );
```

- Gerar valores aleatórios no intervalo [1,500] (usando o método Random):

```
for (int i = 0; i < m.length; i++)  
    for (int j = 0; j < m[i].length; j++)  
        m[i][j] = 1+(int)(Math.random()*500);
```

Questão 7 – Considere uma matriz m, já instanciada. Complete o trecho de código para:

- a) Armazenar, na matriz m, os números ímpares a partir de 1

```
public class Matriz  
{  
    public static void main(String[] args) {  
        Matriz array = new Matriz();//instanciou objeto  
        int[][] matriz = new int[5][5];  
        int temp = array.impares(matriz);  
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo  
        //ja salvando o retorno na variavel temp  
        System.out.print("\nA qtd de impares eh "+temp);  
    }  
  
    public int impares(int[][] matrix)  
    { //metodo exige um parametro do tipo int  
        int count = 0;  
        int x=0;  
  
        for ( int i = 0; i < matrix.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++){  
  
                if(x%2==1){  
                    matrix[i][j]= x ;  
                    System.out.println(" "+matrix[i][j]);  
                    count++;  
                }  
                x++;  
            }  
        }  
        return count;  
    }  
}
```

Options

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

A qtd de impares eh 12

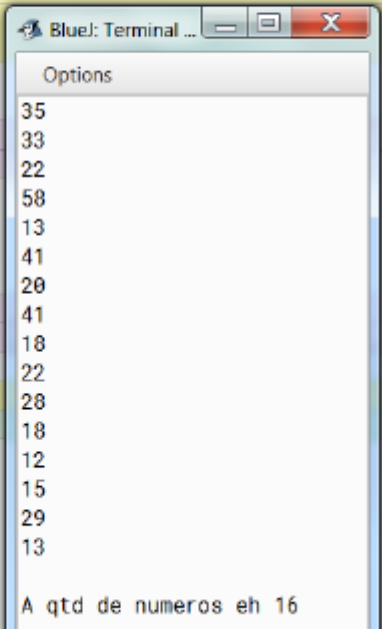
b) Armazenar, na matriz m, números aleatórios (gerados pelo método random), no intervalo [10, 51).

```
public class RandoMatrix
{
    public static void main(String[] args) {
        RandoMatrix array = new RandoMatrix();//instanciou objeto
        int[][] matriz = new int[4][4];
        int temp = array.numAleatorios(matriz);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("\nA qtd de numeros eh "+temp);
    }

    public int numAleatorios(int[][] matrix)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int count = 0;

        for ( int i = 0; i< matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j<matrix[i].length; j++){

                matrix[i][j]= 10+(int)(Math.random()*51);
                System.out.println(""+matrix[i][j]);
                count++;
            }
        }
        return count;
    }
}
```



The terminal window shows the output of the program, which is a list of 16 random numbers generated by the numAleatorios method. The numbers are: 35, 33, 22, 58, 13, 41, 20, 41, 18, 22, 28, 18, 12, 15, 29, 13. Below the list, it says "A qtd de numeros eh 16".

Como acessar os valores da matriz?

- Exibir a matriz, na tela

```
System.out.println ( " Matriz: " );
for (int i = 0; i< m.length; i++) {
    for (int j = 0; j< m[i].length; j++)
        System.out.print (m[i][j]+ " " );
    System.out.println(); //muda de linha na tela
}
```

- Acumular (somar) os valores da matriz

```
int soma = 0; //inicializa somador
for (int i = 0; i< m.length; i++)
    for (int j = 0; j< m[i].length; j++)
        soma = soma + m[i][j]; //acumula
```

- Contar os valores pares armazenados na matriz

```

int contPar = 0; //inicializa contador de pares
for (int i = 0; i< m.length; i++)
    for (int j = 0; j< m[i].length; j++)
        if (a[i][j]%2 ==0)
            contPar = contPar + 1; //incrementa o contador

```

- Substituir os valores pares por 2 e os valores ímpares por 3

```

for (int i = 0; i< m.length; i++)
    for (int j = 0; j< m[i].length; j++)
        if (a[i][j] %2 ==0)
            a[i][j] = 2;
        else
            a[i][j] = 3;

```

Questão 8 – Considere uma matriz m, já instanciada. Complete o trecho de código para:

- a) Calcular a média aritmética dos números armazenados na matriz.

```

public class MediaMatrix
{
    public static void main(String[] args) {
        MediaMatrix array = new MediaMatrix();//instanciou objeto
        int[][] matriz = new int[2][2];
        double temp = array.calculaMedia(matriz);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("\nA media eh "+temp);
    }

    public double calculaMedia(int[][] matrix)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int count=0;
        double media=0;
        double soma=0;
        for ( int i = 0; i< matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j<matrix[i].length; j++){
                matrix[i][j] = Teclado.leInt("Digite um numero: ");
                soma = soma + matrix[i][j];
                count++;
            }
        }
        return soma/count;
    }
}

```

BlueJ: Terminal Window - Mod10_Tarefas

Options

Digite um numero: 5
 Digite um numero: 6
 Digite um numero: 7
 Digite um numero: 8

A media eh 6.5

b) Contar os múltiplos comuns de 3 e 5.

```
public class Array4B
{
    public static void main(String[] args) {
        Array4B arrays = new Array4B();//instanciou objeto
        int[] notas = new int[100];
        int temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("A quantidade de numeros multiplos comuns de 3 e 5 eh: " +temp);
    }

    public int digitaNota(int[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int num = 0;
        int count = 0;
        for ( int i = 1; i< vet.length; i++)
        {
            if((i%3==0) && (i%5==0))
            {
                vet[i] = i;
                System.out.println(vet[i]);
                count++;
            }
        }
        System.out.println("Esse são multiplos comuns de 3 e 5");
        System.out.println("Tamanho do Array eh: "+vet.length);
        return count;
    }
}
```

BlueJ: Terminal Window - Mod10_Tarefas

Options

15
30
45
60
75
90

A Qtd de multiplos de 3 e 5 eh 6